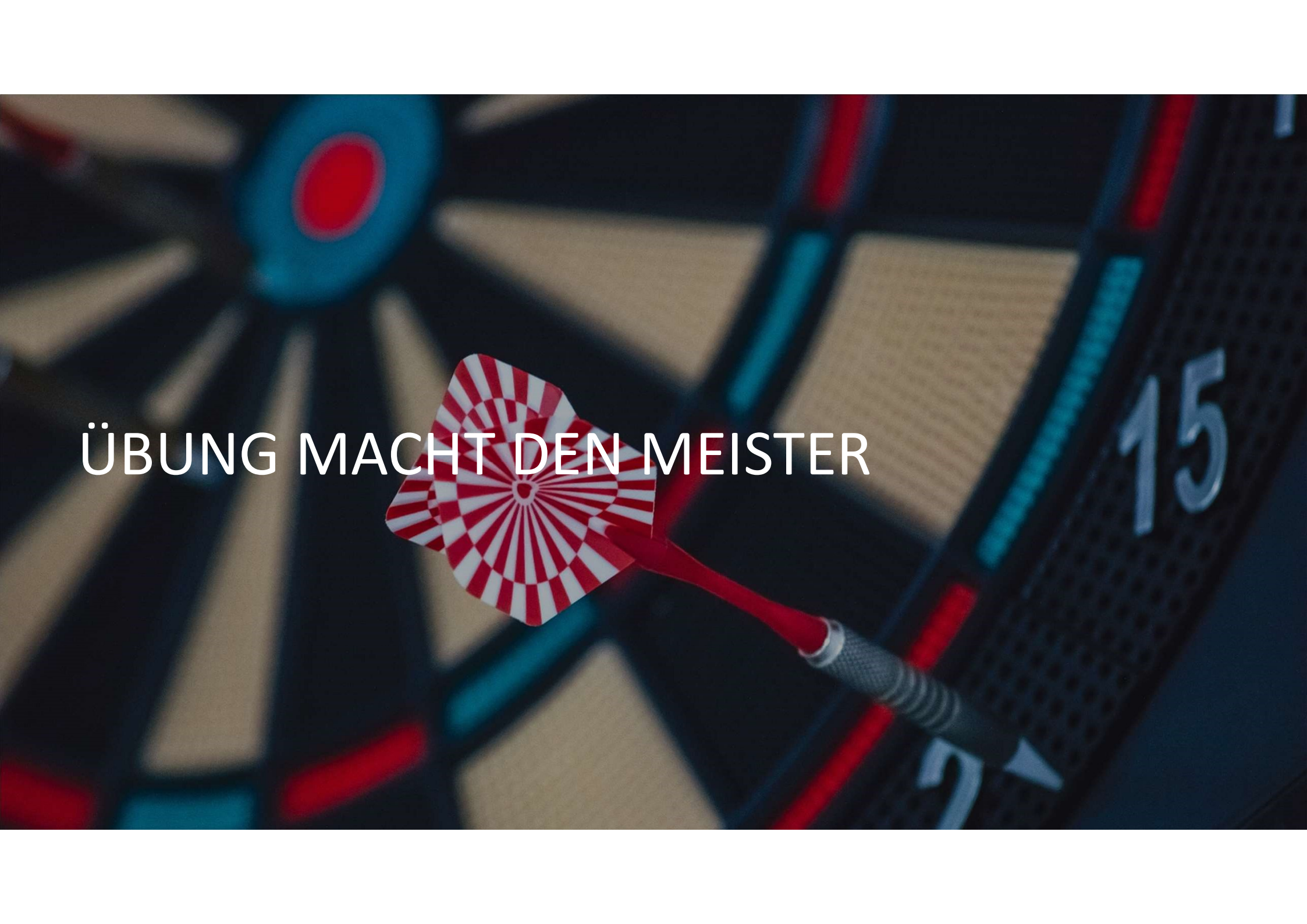




ÜBUNG MACHT DEN MEISTER

ÜBUNGSBEISPIELE

KINETIK DES STARREN KÖRPERS



LEICHT



MITTEL



SCHWER

ÜBUNGSBEISPIEL 27 – ZYLINDRISCHE SCHEIBE

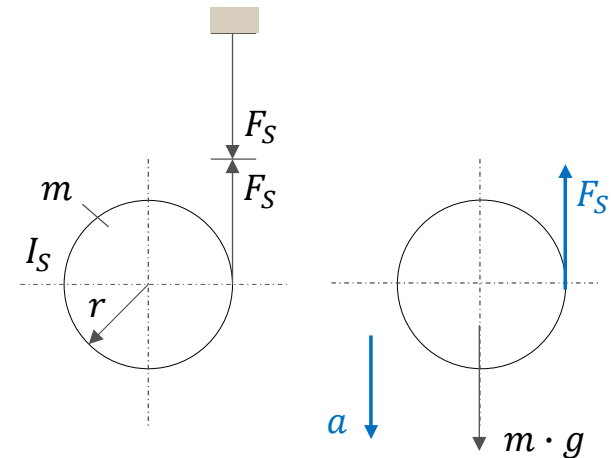


Um eine zylindrische Scheibe ist ein Seil geschlungen, dessen freies Ende befestigt ist. Die Scheibe mit $m = 50 \text{ kg}$, $I_S = 1 \text{ kgm}^2$ und $r = 0,2 \text{ m}$ wird aus der Ruhelage freigegeben. Ermitteln Sie die Beschleunigung a und die Seilkraft F_S mit Hilfe des Schwerpunkt- und Momentensatzes.

Lösung:

Schwerpunktsatz: $m \cdot g - F_S = m \cdot a$

Momentensatz: $F_S \cdot r = I_S \cdot \alpha$, $\alpha = \frac{a}{r}$



Scheibe in vertikaler Bewegung

$$F_S = \frac{I_S}{r^2} a = m \cdot g - m \cdot a = a \left(m + \frac{I_S}{r^2} \right) = m \cdot g$$

$$\rightarrow a = \frac{m \cdot g}{m + \frac{I_S}{r^2}} = \frac{m \cdot r^2 \cdot g}{m \cdot r^2 + I_S} = \frac{50 \text{ kg} \cdot 0,04 \text{ m}^2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2}{50 \text{ kg} \cdot 0,04 \text{ m}^2 + 1 \text{ kgm}^2} = \boxed{6,54 \text{ m/s}^2}$$

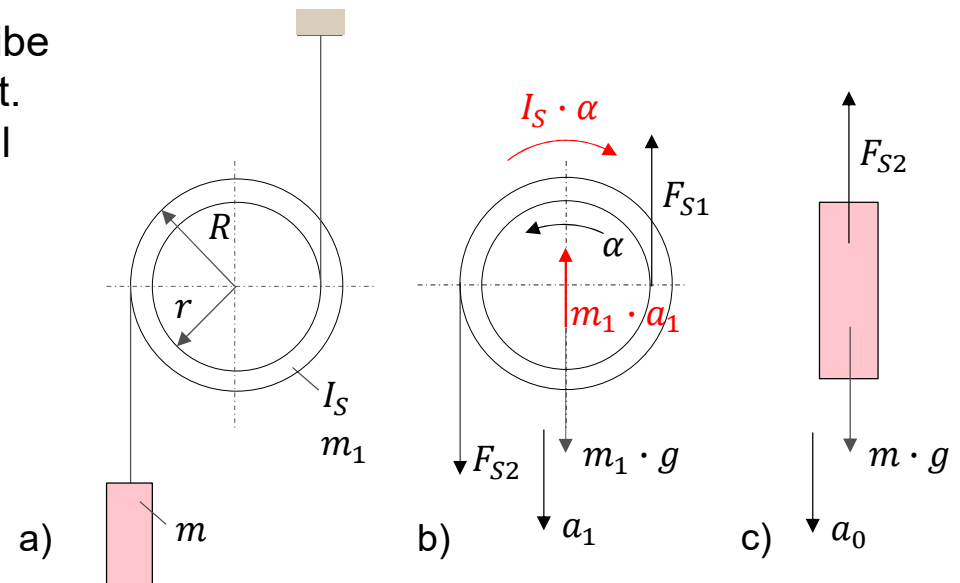
$$\rightarrow F_S = m(g - a) = 50 \text{ kg}(9,81 \text{ m/s}^2 - 6,54 \text{ m/s}^2) = \boxed{164 \text{ N}}$$

ÜBUNGSBEISPIEL 28 – STUFENSCHEIBE



Gegeben ist eine Stufenscheibe mit $m_1 = 62 \text{ kg}$ und $I_S = 2,6 \text{ kgm}^2$. Um den kleineren Radius $r = 0,1 \text{ m}$ der Scheibe ist ein Seil geschlungen, dessen freies Ende befestigt ist. Um den größeren Radius $R = 0,3 \text{ m}$ ist ebenfalls ein Seil geschlungen, an dessen freiem Ende eine Masse $m = 40 \text{ kg}$ befestigt ist. Berechnen Sie nach d'Alembert:

- a) Die Beschleunigung a_0 der Masse
- b) Die translatorische Beschleunigung a_1 der Scheibe
- c) Die Seilkräfte F_{S1} und F_{S2}
- d) Die Geschwindigkeit der Masse m nach 1 s



- a) Lageplan
- b) System I: Stufenscheibe
- c) System II: Einzelmasse

ÜBUNGSBEISPIEL 28 – STUFENSCHIEBE



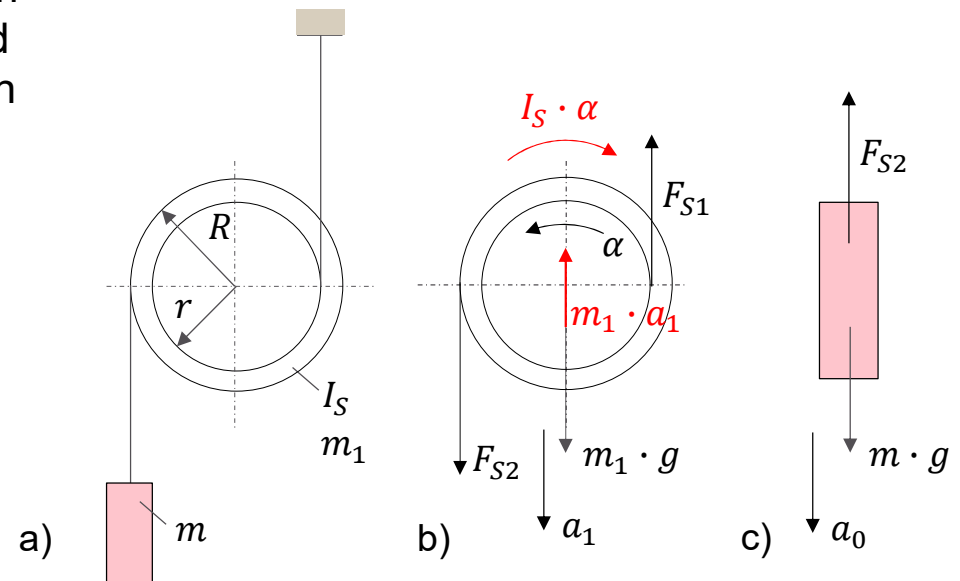
Lösung: Abgeleitet vom Grundsatz der Dynamik können beim Berechnen nach d'Alembert der Schwerpunkt- und Momentensatz angeschrieben werden. Wir tragen in den freigemachten Körper die Trägheitskraft $m_1 a_1$ bzw. $m a_0$ entgegen den Beschleunigungsrichtungen und das Trägheitsmoment $I_S \alpha$ entgegen der Winkelbeschleunigungsrichtung ein.

System I: Stufenscheibe

$$a_1 = \alpha \cdot r$$

- ① Schwerpunktsatz: $m_1 \cdot g + F_{S2} - F_{S1} - m_1 \cdot a_1 = 0$
- ② Momentensatz: $F_{S1} \cdot r + F_{S2} \cdot R - I_S \cdot \alpha = 0$

Da sich während des Absenkens der Einzelmasse auch der Schwerpunkt der Stufenscheibe nach unten bewegt, überlagern sich die Beschleunigungen. Die Einzelmasse wird daher mit $a_0 = a_1 + R \cdot \alpha$ beschleunigt.



- a) Lageplan
- b) System I: Stufenscheibe
- c) System II: Einzelmasse

ÜBUNGSBEISPIEL 28 – STUFENSCHEIBE



System II: Einzelmasse

$$a_0 = \alpha \cdot (r + R)$$

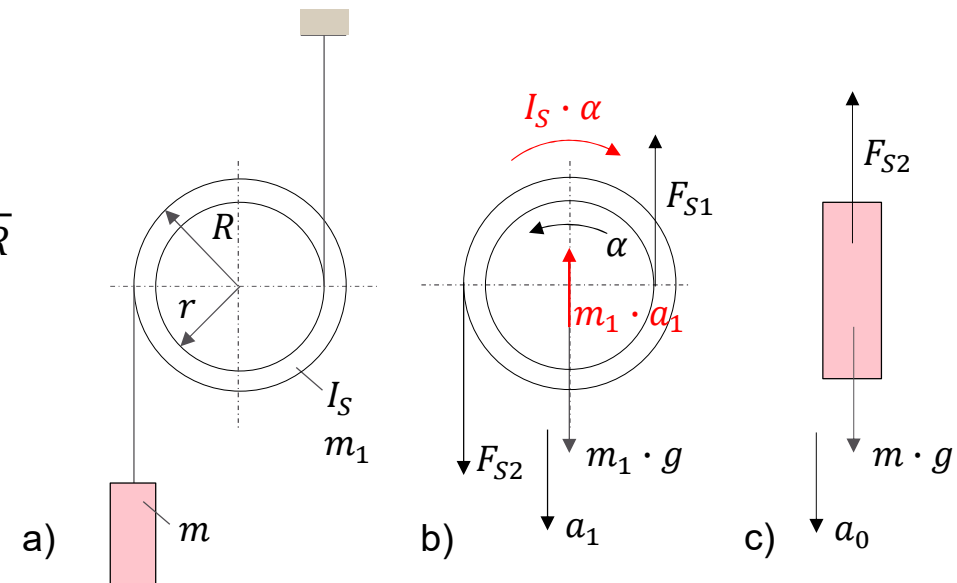
$$\textcircled{3} \text{ Schwerpunktsatz: } m \cdot g - F_{S2} - F_{S1} - m \cdot a_0 = 0$$

$$\textcircled{1} F_{S1} = F_{S2} + m_1 \cdot g - m_1 \cdot a_0 \cdot \frac{r}{r + R} \quad a_1 = \alpha \cdot r, \quad \alpha = \frac{a_0}{r + R}$$

$$\textcircled{2} F_{S1} = \frac{I_S}{r} \cdot \frac{a_0}{r + R} - F_{S2} \frac{R}{r} \quad a_1 = a_0 \frac{r}{r + R}$$

$$F_{S2} + m_1 \cdot g - m_1 \cdot a_0 \cdot \frac{r}{r + R} = \frac{I_S}{r} \cdot \frac{a_0}{r + R} - F_{S2} \frac{R}{r}$$

$$\textcircled{3} F_{S2} = m \cdot g - m \cdot a_0$$



- a) Lageplan
- b) System I: Stufenscheibe
- c) System II: Einzelmasse

ÜBUNGSBEISPIEL 28 – STUFENSCHLEIBE



$$\textcircled{1} + \textcircled{2} \quad \textcircled{F_{S2}} + m_1 \cdot g - m_1 \cdot a_0 \cdot \frac{r}{r+R} = \frac{I_S}{r} \cdot \frac{a_o}{r+R} - \textcircled{F_{S2}} \frac{R}{r}$$

$$\textcircled{3} \quad F_{S2} = m \cdot g - m \cdot a_0$$

$$m \cdot g - m \cdot a_0 + m_1 \cdot g - m_1 \cdot a_0 \cdot \frac{r}{r+R} = \frac{I_S}{r(r+R)} a_o - (m \cdot g - m \cdot a_0) \frac{R}{r}$$

$$m \cdot g - m \cdot a_0 + m_1 \cdot g - m_1 \cdot a_0 \cdot \frac{r}{r+R} = \frac{I_S}{r(r+R)} a_o - m \cdot g \frac{R}{r} + m \cdot a_0 \frac{R}{r}$$

$$m \cdot g + m_1 \cdot g + m \cdot g \frac{R}{r} = a_0 \left(\frac{I_S}{r(r+R)} + m \frac{R}{r} + m_1 \frac{r}{r+R} + m \right)$$

$$a_0 = \frac{\left(m + m_1 + m \frac{R}{r} \right) g}{\frac{I_S}{r(r+R)} + m \frac{R}{r} + m_1 \frac{r}{r+R} + m} \cdot \frac{r(r+R)}{r(r+R)}$$

Erweitern um diesen Term

ÜBUNGSBEISPIEL 28 – STUFENSCHLEIBE



$$a_0 = \frac{\left(m + m_1 + m \frac{R}{r}\right) g}{\frac{I_S}{r(r+R)} + m \frac{R}{r} + m_1 \frac{r}{r+R} + m} \cdot \frac{r(r+R)}{r(r+R)}$$

$$a_0 = \frac{(m \cdot r + m_1 \cdot r + m \cdot R)(r+R)g}{I_S + m \cdot R(r+R) + m \cdot r(r+R) + m_1 \cdot r^2}$$

$$a_0 = \frac{[m(r+R)^2 + m_1 \cdot r(r+R)]g}{I_S + m(r+R)^2 + m_1 \cdot r^2}$$

$$\text{a) } a_0 = \frac{[40 \text{ kg} \cdot (0,1 \text{ m} + 0,3 \text{ m})^2 + 62 \text{ kg} \cdot 0,1 \text{ m} \cdot (0,1 \text{ m} + 0,3 \text{ m})] \cdot 9,81 \text{ m/s}^2}{2,6 \text{ kgm}^2 + 40 \text{ kg} \cdot (0,1 \text{ m} + 0,3 \text{ m})^2 + 62 \text{ kg} \cdot (0,1 \text{ m})^2} = \boxed{9,055 \text{ m/s}^2}$$

ÜBUNGSBEISPIEL 28 – STUFENSCHLEIBE



$$\text{b) } a_1 = a_0 \frac{r}{r + R} = 9,055 \text{ m/s}^2 \frac{0,1 \text{ m}}{0,4 \text{ m}} = \boxed{2,26 \text{ m/s}^2}$$

$$\text{c) } F_{S2} = m \cdot (g - a_0) = 40 \text{ kg} \cdot (9,81 \text{ m/s}^2 - 9,055 \text{ m/s}^2) = \boxed{30 \text{ N}}$$

$$F_{S1} = \textcircled{F_{S2}} + m_1 \cdot g - m_1 \cdot a_1 = m \cdot (g - a_0) + m_1 \cdot (g - a_1)$$

$$= 40 \text{ kg} \cdot (9,81 \text{ m/s}^2 - 9,055 \text{ m/s}^2) + 62 \text{ kg} \cdot (9,81 \text{ m/s}^2 - 2,26 \text{ m/s}^2) = \boxed{498 \text{ N}}$$

$$\text{d) } v = a_0 \cdot t = 9,055 \text{ m/s}^2 \cdot 1 \text{ s} = \boxed{9,055 \text{ m/s}}$$